

JLPT 漢字学習ツール 仕様書

作成日：2026年7月27日 最終更新：2026年7月27日（合言葉機能の追加を反映）

対象システム：Kanji JLPT N5-N3（技能実習生向け 漢字学習ウェブアプリ）

公開URL： <https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/>

リポジトリ： <https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021>

ブランチ： `claude/japanese-n3-kanji-AaKYe`

1. システム概要

日本で働くインドネシア人技能実習生が、日本語能力試験（JLPT）N5～N3レベルの漢字を、読み・意味（インドネシア語）・用例・書き順アニメーションで自習できるウェブアプリ。

項目	内容
収録漢字	744字（N5 79・N4 166・N3 367・介護漢字 132）
収録語彙	3,800語 （N5 709・N4 662・N3 2,078・介護 226・現場 125）＋施設独自の追加分。漢字語・かな語・カタカナ語を網羅
用例	2,435語（ふりがな・意味・JLPTレベル付き、1字あたり平均4語）
表示言語	日本語＋インドネシア語（英語に切替可）
動作環境	Webブラウザ（PC・スマホ・タブレット）／インターネット接続が必要
サーバー	GitHub Pages（無料・静的ホスティング）
費用	0円
利用登録	不要（URLを開き、合言葉を入力するだけ）
個人情報	収集しない（学習記録は利用者の端末内にのみ保存）

1.1 設計方針

- 外部ライブラリ・CDN・APIを一切使わない（`index.html` 単体で完結）。海外の回線でも軽く、リンク切れで壊れない
- サーバー側処理なし（静的ファイルのみ）。DB・ログイン・バックエンド不要で保守コストゼロ
- データ（JSON）とアプリ（HTML）を分離。漢字の追加・修正はJSONの編集だけで完結する

2. 機能仕様

2.1 画面構成（4タブ）

タブ	表示名	機能
① 漢字一覧	Kanji	全漢字をカード表示。検索・絞り込み・並べ替え。カードをタップで詳細画面
①' 熟語	Kosakata	熟語3,053語を表示。レベル・分野で絞り込み、タップで構成漢字へ
② フラッシュカード	Kartu	暗記練習。4つの出題形式、覚えた／要復習の仕分け
③ 書き順ガイド	Urutan Coretan	書き順図（番号付き）とコマ送り図。文字タップで1画ずつアニメーション
④ 学習状況	Progres	レベル別の到達率、要復習リスト、記録の書き出し・消去

2.2 ①一覧タブ

機能	仕様
検索	漢字・音読み・訓読み・意味（日/英）・用例・画数で部分一致検索
レベル絞り込み	すべて／N5／N4／N3
並べ替え	レベル順（やさしい順）／使用頻度順／画数少ない順／画数多い順
学習状態で絞り込み	すべて／未学習／要復習／覚えた
表示件数	初回120字、「もっと表示」で+120字ずつ（描画負荷対策）
カード表示内容	漢字・レベル・音読み2件・訓読み2件・意味3件・画数・学習状態マーク（緑=覚えた／赤=要復習）

2.3 詳細画面（カードタップで開く）

項目	仕様
書き順	開くと自動で1画ずつアニメーション再生。文字または「▶再生」で再生し直し。再生後は番号付きの完成図を表示
コマ送り図	1画目・2画目...と積み上がる小図を全画数ぶん表示（新しい画が赤）
読み方	音読み（青）／訓読み（橙）を全件表示
この字を使う言葉	辞書の用例と熟語データを 1つに統合 （重複を除去）。単語・ふりがな・意味（ID+EN）・レベル。最大14語表示、タップで熟語の詳細へ
部首	部首の文字・名称（日本語）・意味
属性	レベル・画数・小学校の学年・使用頻度順位
学習状態	現在の状態（覚えた／要復習／未記録）をバッジで表示。ボタンは状態に応じて強調
操作	「この漢字を覚えた」「要復習」で登録。同じボタンの再押下で取り消し（モーダルは閉じずに状態のみ更新）
一覧での表示	カード右上に「✓ 覚えた」「⚡ 要復習」のラベル、見出し文字の色分け（緑／赤）、カード背景の淡い色分け
「この字を使う言葉」	各行を学習状態で色分け（覚えた＝緑文字＋緑の左帯、要復習＝赤文字＋赤の左帯、印は ✓ / ⚡）。凡例を熟語タブに表示

2.4 ②フラッシュカードタブ

機能	仕様
出題形式	漢字→読み／漢字→意味／読み→漢字／意味→漢字
出題範囲	レベル（すべて/N5/N4/N3）×状態（全部／未学習／要復習）
出題順	開始時にランダムシャッフル
操作	カードをタップで裏返す → 「覚えた」「まだ」で仕分け → 次の問題へ
進捗表示	進捗バー、n/N、覚えた数、要復習数
終了時	正答率を表示。「もう一度」／「要復習だけやり直す」
キーボード	Space / Enter = 答えを見る、→ / ← = 次/前、1 = まだ、2 = 覚えた

2.5 ③書き順ガイドタブ

機能	仕様
表示	漢字ごとにカード表示。番号付き書き順図＋全画数のコマ送り図＋読み
アニメーション	図をタップすると1画ずつ順に書く（1画あたり0.24～0.75秒、画の長さに比例）
検索・絞り込み	漢字・画数・読みで検索、レベル絞り込み、画数順の並べ替え
表示件数	初回60字、「もっと表示」で+60字ずつ

2.6 ④学習状況タブ

機能	仕様
到達率	N5/N4/N3ごとに「覚えた字数／総字数」とバー表示
要復習リスト	要復習に入れた漢字を一覧表示（タップで詳細へ）
書き出し	学習記録を <code>kanji-progress.json</code> としてダウンロード（バックアップ用）
消去	確認ダイアログのうえ全記録を削除

2.6-b 熟語タブ (Kosakata)

機能	仕様
収録	JLPT語彙2,928語 + 介護・看護 201語 + 一般現場125語 (合計3,254語)
介護の分野	介護(ケア) 60 / 医療・症状56 / 声かけ表現26 / 記録・勤務22 / 施設・職種19 / 身体・部位18 / 認知症13 / リハビリ10
その他の分野	安全 / 生活・手続き / 作業一般 / 製造・工場 / 品質
表示内容	熟語・ふりがな・意味(インドネシア語)・レベル・分野
検索	熟語・読み・意味(日本語/インドネシア語/英語)
絞り込み	レベル(N5/N4/N3/介護/施設/現場) × 分野(大分類) × 小分類(3段階)
小分類 (介護 201語を 31区分)	介護＝基本・利用者12 / 移動・移乗12 / 食事・嚥下12 / 排泄12 / 入浴・清潔8 / 口腔ケア2 / 皮膚・褥瘡2 医療＝症状17 / 薬・処置16 / バイタル13 / 病気10 声かけ＝あいさつ5 / 体調をきく4 / 移動のとき5 / 食事のとき3 / 排泄のとき1 / 入浴・着替え3 / 報告・連絡5 記録＝記録・書類11 / 安全・権利7 / 勤務・シフト4 施設＝職種8 / 施設の種類の種類7 / 施設内の場所4 身体＝上半身8 / 下半身6 / 体の組織4 認知症＝症状12 / 対応1 リハビリ＝訓練・専門職8 / 活動2
小分類セレクト	選択中のレベル・分野に存在する小分類だけを件数つきで自動表示(2件未満なら非表示)
熟語をタップ	意味(ID+EN)と構成漢字のカードを表示。漢字をタップすると書き順アニメへ
画面遷移の履歴	漢字⇄熟語の行き来を履歴(navStack)で保持。左上の「← 戻る」で1つ前の画面に復帰。×は完全に閉じる。画面外タップ・Escも「戻る」として動作
漢字詳細から	「この字を使う言葉」に統合表示(用例+熟語、重複除去、最大14語)。タップで熟語画面へ
フラッシュカード	出題対象を「漢字／熟語」で切替可能(4形式・レベル別・未学習／要復習)
学習記録	漢字とは別に保存 (localStorage キー jlpt-kanji-progress-v1-vocab)

2.6-d 練習問題タブ (Latihan/JLPT形式)

JLPT本試験(言語知識・文字語彙)の5つの大問形式すべてに対応。

大問	出題のしかた	誤答（ダミー）の作り方
問題1 漢字読み	例文の中の語に下線を引き、その読みを4択	正解の読みから清濁・長短・促音・拗音を1か所だけ変えた、本試験と同じまぎらわしい読み（例 けいちょう／けいちょう／けいちょう／けいちょうう）
問題2 表記	例文の該当部分をひらがなにし、正しい漢字表記を4択	語を構成する漢字を同じ部首・同じ音読みの漢字と入れ替えた、形の似た偽の熟語（例 満足／満束／浴足／漢足）。实在語と読みが重なるものは除外
問題3 文脈規定	例文の該当部分を（ ）にし、入る語を4択	同レベル・語長の近い語
問題4 言い換え類義	例文の語に下線を引き、意味がいちばん近い語を4択	意味が同じ語（同一の訳語をもつ語）を正解に、無関係な語をダミーに
問題5 用法	語を1つ示し、その語の使い方が正しい文を4択	他の語の例文の該当部分を、その語に差し替えた誤用文
（追加）漢字の読み	その1字で語になる漢字（山・水・手など275字）は1字のまま出題。1字では使わない漢字は2字熟語の中に置き、対象の字に下線を引いてその字が読む部分だけを4択。相手の字が対象より上のレベル（未習・JLPT外）のときはその字にふりがなを付ける	正解の読みを1か所だけ変えたまぎらわしい読み。作れないときは他の漢字の同じ長さの読み

項目	仕様
例文データ	<code>sentences.json</code> (1,625語)。介護197語・現場125語・N5 671語・N4 632語をカバー（介護226語のうち「おはようございます」など声かけフレーズ29語、N5の「～円」「～階」などの接尾語38語、N4の「～ばかり」「～にくい」などの接尾表現30語は、それ自体が文・語尾のため対象外）。値が文字列のときは見出し語がそのままの形で文中に出現、配列のときは【例文、文中の形、その読み】（活用形に対応）
例文がない語	自動的に旧形式（「○○の読み方は？」など）で出題（フォールバック）。N3の語は当面この形式
出題範囲	レベル（すべて/N5/N4/N3/介護/現場）× 問題数（10/20/30問）
問題生成	すべて端末内でその場で自動生成。サーバー負荷なし
解答	選択直後に正誤を表示（正解＝緑、誤答＝赤）＋語の読み・意味を提示
採点	進捗バー・正解数／不正解数・最終得点（％）とコメント
復習連携	間違えた語・漢字を自動で「要復習」に登録。結果画面から「間違えた問題だけ」再挑戦可
品質担保	例文1,625件を機械検査（見出し語が文中に含まれるか／文中に1回だけ現れるか／読みがかなのみか／文の重複なし＝0件エラー）。さらに各形式600回の自動生成テストで、選択肢4つ・正解が選択肢に含まれる・正解が問題文に漏れていない・読みの選択肢がかなのみ・ダミーが正解と同じ読みでない、などを検証

漢字の読み問題の内部処理：2字熟語の読みから対象漢字の担当部分を切り出せたときだけ熟語形式を使います（`splitReading()`）。音読み・訓読みの前方／後方一致で判定し、「発表（はっぴょう）」のような連濁・音便や「大人（おとな）」のような熟字訓は自動的に対象外）。ふりがなは、相手の字が漢字であること・相手のほうが上のレベルであること・ふりがなに答えが含まれないこと、の3条件を満たすときだけ表示します。

例文を増やすには：`sentences.json` の `sentences` に `"熟語": "例文"` を追加するだけです（活用する語は `"熟語": ["例文", "文中の形", "その読み"]`）。追加した語は次回から自動的に本試験形式で出題されます。

2.6-c 施設独自の専門用語（追加・変更）

方式	対象	仕組み
<code>vocab-extra.csv</code>	全利用者	Excel編集可のCSV（UTF-8）。アプリ起動時に読み込み、既存語の上書き・新規追加・削除欄での非表示に対応。GitHubへアップロードすれば1～2分で全員に反映
アプリ内追加	その端末のみ	熟語タブの「+ 施設の言葉を追加する」から入力。 <code>localStorage</code> （キー <code>jlpt-kanji-mywords-v1</code> ）に保存。「CSVを書き出す」で <code>vocab-extra.csv</code> 形式に出力でき、そのまま全体配布へ移行できる

CSVの列：熟語，ふりがな，意味（インドネシア語），分野，小分類，意味（英語），削除

必須は「熟語」と「意味（インドネシア語）」のみ。分野は 介護／声かけ／医療／認知症／リハビリ／身体／施設／記録／安全／生活 など。

小分類は自由記入（例：食事・嚥下、排泄、移動のとき）。既存の小分類名を書けばその絞り込みに合流します。

2.7 言語切替

画面右上の  ID / EN ボタンで、意味の表示をインドネシア語⇄英語に切替。選択は端末に記憶される。UIの見出しは常にインドネシア語+日本語の併記。

2.8 合言葉（パスワード）による閲覧制限

項目	仕様
動作	サイトを開くと合言葉の入力画面を表示。正しく入力するまで漢字データを読み込まない
現在の合言葉	owltiger2026
記憶	一度入力した端末は次回から入力不要（localStorage キー jlpt-kanji-gate-v1）
実装	合言葉のSHA-256ハッシュを index.html の PASS_SHA256 に保持し、入力値のハッシュと照合
変更方法	下記コマンドで新しいハッシュを作り、index.html の PASS_SHA256 を置き換えてプッシュ

```
python3 -c "import hashlib;print(hashlib.sha256('新しい合言葉'.encode()).hexdigest())"
```

重要（保護の強さ）：これは部外者よけの目隠しであり、暗号的な保護ではありません。
ページのソースを読める人や、kanji-data.json のURLを直接開ける人にはデータが見えます。
本格的に保護する場合は Cloudflare Pages（無料・メール認証可）等への移設が必要です。

2.8-b 更新の反映（キャッシュ対策）

項目	仕様
配信方式	静的サイト（GitHub Pages）。アプリストアの更新は不要で、次回アクセス時に自動で新版を取得
データ取得	kanji-data.json kanji-strokes.json vocab.json vocab-extra.csv を cache: 'no-cache' で取得（毎回サーバーに更新確認、未更新なら304で軽量）
版の表示	フッターに VERSION（更新日）を表示。index.html の const VERSION = 'YYYY-MM-DD' を更新時に書き換える
手動更新	フッターの「🔄 最新に更新」ボタン。Cache Storage を破棄して再読み込み
HTML自体のキャッシュ	GitHub Pages の既定（約10分）。上記ボタンまたはブラウザ再読み込みで即時取得
学習記録	更新しても localStorage の記録は保持される

2.9 学習記録の保存仕様

- 保存先：ブラウザの localStorage（キー名 jlpt-kanji-progress-v1）
- 形式：{"漢字": "known" | "review", ...}
- 端末・ブラウザごとに独立。サーバーには一切送信されない
- ブラウザのデータ消去・シークレットモード終了で消える → 必要なら「書き出し」でバックアップ

3. データ仕様

3.1 kanji-data.json (漢字データ本体)

```
{
  "name": "JLPT N5-N3 漢字データ",
  "levels": ["N5", "N4", "N3"],
  "count": 612,
  "languages": ["ja", "id", "en"],
  "sources": [ { "name": "...", "use": "...", "url": "...", "license": "..." } ],
  "kanji": [ { ...1字ぶん... } ]
}
```

漢字1字ぶんの構造

キー	型	必須	内容	例
character	文字列	●	漢字1字	"新"
level	文字列	●	JLPTレベル	"N4"
strokes	数値	●	画数	13
grade	数値/null		小学校で習う学年（中学以降はnull）	2
freq	数値/null		新聞での使用頻度順位（1位＝最頻）	147
on	配列	●	音読み（ひらがな）	["しん"]
kun	配列	●	訓読み（送り仮名は . 区切り）	["あたら.しい", "あら.た"]
meanings	配列	●	意味（英語）	["new"]
meanings_id	配列	●	意味（インドネシア語）	["baru"]
radical	オブジェクト		部首 {character, name, meaning}	{ "character": "斤", "name": "おのづくり", "meaning": "axe" }
examples	配列	●	用例（下記）	

用例1件の構造

キー	型	必須	内容	例
word	文字列	●	単語	"新聞"
reading	文字列	●	読み（ひらがな）	"しんぶん"
meaning	文字列	●	意味（英語）	"newspaper"
meaning_id	文字列	●	意味（インドネシア語）	"koran, surat kabar"
jlpt	文字列		その語のJLPTレベル（該当時のみ）	"N5"

`meanings` と `meanings_id` は件数が一致しなくてよい（表示は各言語で独立して行うため）。

3.2 `kanji-strokes.json`（書き順データ）

```
{ "viewBox": "0 0 109 109",  
  "strokes": { "新": [ "M12.5,24.8c...", "M9.75,38.5c...", ... ] } }
```

- 漢字1字につき、筆順どおりに並べた **SVG** パス文字列の配列
- 座標系は 109×109（KanjiVG 標準）
- 配列の長さ＝画数（`kanji-data.json` の `strokes` と一致すること）

3.3 データの整合性ルール（検証項目）

1. `kanji-data.json` の全字が `kanji-strokes.json` に存在すること
2. `strokes`（画数）＝ 筆順パス配列の長さ
3. 全字に `on` または `kun` のいずれかが1件以上あること
4. 全字に `meanings`・`meanings_id`・`examples` が1件以上あること
5. 全用例に `meaning_id` があること
6. 用例の `word` にその漢字が含まれること

4. ファイルの状態 (2026年7月27日 現在)

4.1 リポジトリ内のファイル

ファイル	サイズ	役割	状態
index.html	約39 KB	アプリ本体 (HTML+CSS+JavaScript 単一ファイル)	最新
kanji-data.json	約458 KB	漢字612字のデータ	最新
kanji-strokes.json	約460 KB	書き順データ612字ぶん	最新
vocab.json	約540 KB	語彙3,800語 (JLPT漢字語・かな語・カタカナ語+介護+現場)	最新
vocab-extra.csv	1 KB未満	施設独自の語 (Excelで編集して差し替え)	雛形
README.md	約6 KB	概要・使い方・出典	最新
SPEC.md	約21 KB	仕様書 (本書)	最新
MANUAL.md	約14 KB	使用説明書 (配布用・運用手順・FAQ)	最新
meeting-transcript.txt	約6 KB	別プロジェクトの資料 (本アプリとは無関係)	既存のまま
output/	—	別プロジェクトの出力 (本アプリとは無関係)	既存のまま
.claude/skills/	—	別プロジェクトの設定 (本アプリとは無関係)	既存のまま

旧版の kanji-n3.json (80字) は kanji-data.json (612字) に置き換えたため削除済み。

4.2 Git・公開の状態

項目	状態
リポジトリ公開設定	Public (GitHub Pages有効化のため)
開発ブランチ	claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
GitHub Pages 公開元	同ブランチの / (ルート)
最新コミット	a48466b 使用説明書 MANUAL.md を追加
未コミットの変更	なし
閲覧制限	合言葉 owltiger2026 (2.8参照)

4.3 品質検証の記録

検証	方法	結果
画数の正確性	KANJIDIC2・Kanji alive・KanjiVG の3独立ソースで照合	612字すべて一致（不一致0件）
データ欠損	上記3.3の6項目を自動チェック	問題0件
画面動作	Chromium実機での自動テスト83項目（合言葉ゲート・漢字表示・熟語表示・検索・絞り込み・アニメーション・言語切替・漢字↔熟語の相互移動・記録保存・スマホ表示・JSエラー）	全項目合格
インドネシア語訳	第三者レビューによる抽出検査（175字・866文字列）	正確度 約99.3%、重大な誤り0件（指摘箇所は修正済み）

5. 使い方

5.1 学習者（技能実習生）向け

1. スマホまたはPCのブラウザで <https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/> を開く
2. 合言葉（会社から伝えられたもの）を入力する。次回からは省略されます
3. ホーム画面に追加しておくとおアプリのように使える（iPhone：共有→ホーム画面に追加／Android：メニュー→ホーム画面に追加）
4. おすすめの学習手順
5. **一覧タブ**で漢字を眺め、気になる字をタップ → 書き順アニメと用例を確認
6. **フラッシュカードタブ**で「N5・未学習」から開始。毎日10～15分
7. 間違えた字は自動で「要復習」に入るので、翌日「要復習」だけを復習
8. **書き順タブ**を見ながら、週1回は紙に書いて練習
9. **学習状況タブ**で到達率を確認

5.2 管理者（導入・運用担当）向け

日常運用： 何もする必要はありません（静的サイトのため無停止・無保守）。

手元で動かして確認・編集する場合：

```
git clone https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021.git
cd owltiger1021
git checkout claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
python -m http.server 8000
# ブラウザで http://localhost:8000 を開く
```

ファイルをダブルクリックで直接開くとJSONを読み込めません。必ず上記のローカルサーバー経由で開いてください。

修正を公開サイトに反映する：

```
git add -A
git commit -m "修正内容の説明"
git push origin claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
# 1〜2分でGitHub Pagesに自動反映
```

5.3 漢字を1字だけ追加・修正する

kanji-data.json の kanji 配列に、3.1の形式で1件追加します。

```
{
  "character": "橋", "level": "N2", "strokes": 16,
  "grade": 3, "freq": 1174,
  "on": ["きょう"], "kun": ["はし"],
  "meanings": ["bridge"], "meanings_id": ["jembatan"],
  "radical": { "character": "木", "name": "きへん", "meaning": "tree" },
  "examples": [
    { "word": "歩道橋", "reading": "ほどうきょう", "meaning": "pedestrian bridge",
      "meaning_id": "jembatan penyeberangan", "jlpt": "N2" }
  ]
}
```

書き順も付ける場合は、kanji-strokes.json の strokes に筆順どおりのSVGパス配列を追加します（取得方法は6.2）。

書き順データが無い字は、書き順の図が空欄になるだけで他の機能は正常に動きます。

6. N2レベルを追加する方法

6.1 追加規模の見積り（確認済みの実データ）

項目	数値
追加される漢字	367字（N2）
追加後の合計	979字（N5 79+N4 166+N3 367+N2 367）
用例データの入手可能率	367字中366字（被のみ用例データなし → 手入力が必要）
書き順データ	367字すべて取得可能
データ量の増加	約1.6倍（合計 約1.5 MB。スマホでも問題ない範囲）
翻訳が必要な文字列	約2,900語（意味+用例のインドネシア語訳）

6.2 手順（技術担当者向け）

ステップ1：元データを取得する

```
mkdir -p ~/kanji-build && cd ~/kanji-build
# ① 読み・意味・画数・JLPTレベル (KANJIIDIC2由来)
curl -sSLo kanji-data-src.json https://raw.githubusercontent.com/davidluzgouveia/kanji-data/master/kanji.json
# ② 用例・部首 (Kanji alive)
curl -sSLo ka_data.csv https://raw.githubusercontent.com/kanjialive/kanji-data-media/master/language-data/ka_data.csv
# ③ 語彙のJLPTレベル (用例にN2タグを付けるため)
curl -sSLo jlpt_n2.csv https://raw.githubusercontent.com/jamsinclair/open-anki-jlpt-decks/main/src/n2.csv
```

ステップ2 : N2漢字の書き順データを取得する

```
python3 -c "
import json
d=json.load(open('kanji-data-src.json',encoding='utf-8'))
t=[k for k,v in d.items() if v.get('jlpt_new')==2]
open('urls.txt','w').write('\n'.join(
    'https://raw.githubusercontent.com/KanjiVG/kanjivg/master/kanji/%05x.svg'%ord(k) for k in t))
print(len(t),'字')
mkdir -p kvg && cd kvg && xargs -P 10 -n 1 curl -sS -O < ../urls.txt && ls | wc -l # 367 になればOK
```

ステップ3 : データを組み立てて既存ファイルに追記する

- `jlpt_new == 2` の漢字を抽出し、3.1の形式に変換して `kanji-data.json` の `kanji` 配列へ追加
- 各SVGから `id="kvg:XXXXX-sN"` を持つ `<path>` の `d` 属性を**N順に並べて**取り出し、`kanji-strokes.json` の `strokes` に追加
- `count` を 979、`levels` を `["N5","N4","N3","N2"]` に更新
- 用例は Kanji alive の `examples` 列 (単語 (よみ) 形式) から1字あたり4語まで採用し、`jlpt_n2.csv` に載っている語には `"jlpt": "N2"` を付ける
- 被 は用例が無いため手動で追加 (例: 被害 (ひがい) / 被る (こうむる))

ステップ4 : インドネシア語訳を作る (品質上もっとも重要)

必ず「日本語の文脈ごと」訳すこと。英語の意味だけを見て訳すと同形異義語で誤訳が発生します。
 実際に起きた例: 権利→`kanan` (右) / 現在→`hadiah` (贈り物) / 表→`meja` (机) / 産→`beruang` (熊)。
 翻訳を依頼 (またはAIに指示) する際は、漢字・読み・用例の日本語をセットで渡し、
 「英語ではなく日本語の意味から訳すこと」を明示してください。

- `meanings_id` (意味) と各用例の `meaning_id` を作成
- 表記は標準インドネシア語 (Bahasa Indonesia baku)。マレー語表現・俗語は不可
- 動詞は `berjalan` のように動詞形 (`untuk` は付けない)、助数詞は `penghitung untuk ~`

ステップ5 : アプリ側でN2を選ぶようにする (`index.html` の6か所)

行	変更内容
一覧タブのレベルボタン	<code><button class="chip" data-lv="N2">N2</button></code> を追加
書き順タブのレベルボタン	同上
フラッシュカードのレベル選択	<code><option value="N2">N2</option></code> を追加
ヘッダーの字数表示	<code>cnt('N2')</code> を追加
並べ替えのレベル順	<code>{ N5:0, N4:1, N3:2 }</code> → <code>{ N5:0, N4:1, N3:2, N2:3 }</code>
学習状況タブ	<code>['N5', 'N4', 'N3']</code> → <code>['N5', 'N4', 'N3', 'N2']</code>

あわせて、タイトル・説明文・フッターの字数（612字）を979字に更新します。

ステップ6：検証してから公開する

```
# データ整合性（3.3の6項目）
python3 -c "
import json
d=json.load(open('kanji-data.json',encoding='utf-8'))
s=json.load(open('kanji-strokes.json',encoding='utf-8'))['strokes']
bad=[k['character'] for k in d['kanji']
      if len(s.get(k['character'],[]))!=k['strokes']
      or not (k['on'] or k['kun']) or not k['meanings_id'] or not k['examples']
      or any(not e.get('meaning_id') for e in k['examples'])]
print('総数',len(d['kanji']),'／ 不備',len(bad),bad[:10])"
```

- 画面の動作確認：一覧・検索・N2絞り込み・書き順アニメ・フラッシュカード・スマホ表示
- 翻訳の抜き取り検査（100件程度）。特に同形異義語（right/letter/present/table/bear/store など）を重点的に
- 問題がなければ `git add -A && git commit && git push`

6.3 N1まで広げる場合

同じ手順で `jlp_t_new == 1`（**1,232字**）を追加でき、全レベル合計は**2,211字**になります。

ただしデータ量が約3.5 MBになるため、その段階では

「レベルごとにJSONを分割し、必要なレベルだけ読み込む」構成に変えることを推奨します。

7. データ出典とライセンス

データ	用途	ライセンス
kanji-data (KANJIIDIC2 / EDRDG 由来)	読み・意味・画数・学年・頻度・JLPTレベル	CC BY-SA 4.0
Kanji alive (University of Chicago)	用例・部首	CC BY 4.0
KanjiVG (Ulrich Apel)	書き順 (筆画データ)	CC BY-SA 3.0
open-anki-jlpt-decks (tanos.co.uk 由来)	用例のJLPTレベル判定	CC BY 4.0

- `kanji-strokes.json` は KanjiVG の派生物のため **CC BY-SA 3.0** で提供されます (再配布時は同ライセンスと出典表示が必要)
- インドネシア語訳はAIで作成し、第三者レビューで検査したものです

JLPTのレベル区分について： 日本語能力試験は2010年の新形式移行以降、公式の漢字リストを公表していません。本ツールのレベル区分は広く使われているデータセットの分類に基づく目安であり、教材によってN2/N3の境界が異なる字があります
(例：`橋` は本データではN2扱い)。

8. 制約事項・既知の注意点

項目	内容
インターネット接続	必須 (オフライン非対応)
学習記録	端末・ブラウザごとに独立。機種変更時は引き継がれない (「書き出し」で手動バックアップ可)
複数人での共有	同時利用は何人でも可。ただし学習記録は共有されない (個人単位)
対応ブラウザ	Chrome・Safari・Edge・Firefox の最新版。Internet Explorer 非対応
合言葉の強度	部外者よけの目隠しレベル。ソースやJSONのURLを直接開ける人には見える (2.8参照)
音声読み上げ	未対応 (将来の拡張候補)
手書き練習の判定	未対応 (書き順の提示のみ)